

TopoPixel

Guide utilisateur

Générateur de terrain 3D imprimable

1. Présentation

TopoPixel transforme n'importe quelle zone géographique du monde en un modèle 3D imprimable au format STL. À partir de données d'élévation (relief) et de données OpenStreetMap, l'application génère un terrain avec routes, cours d'eau, végétation, bâtiments et tracés GPX, prêt à être envoyé vers un logiciel de découpe (slicer) pour l'impression 3D.

Principe général

L'utilisation de TopoPixel suit toujours la même logique en trois temps :

1	Dessiner une emprise sur la carte	La zone géographique à modéliser.
2	Ajuster les paramètres du modèle	Résolution, taille d'impression, couches à inclure, couleurs.
3	Générer	Le modèle 3D, puis le visualiser et l'exporter en STL ou 3MF.

Connexion internet requise

TopoPixel télécharge les fonds de carte, les données d'élévation et les données OpenStreetMap depuis des serveurs distants. Une connexion internet active est nécessaire, sauf pour les zones déjà présentes dans le cache local.

2. Vue d'ensemble de l'interface

La fenêtre principale comporte deux onglets :

- **Carte** : sélection de l'emprise, réglage des paramètres et lancement de la génération.
- **Prévisualisation STL** : visualisation 3D du modèle une fois généré.

L'onglet Carte

Cet onglet est divisé en trois zones :

Paramètre	Rôle
Panneau de gauche	Paramètres du modèle, organisés en sections repliables (Général, Routes, Hydrographie, Végétation, Bâtiments, Tracés GPX, Avancé)
Carte centrale	Carte interactive OpenStreetMap sur laquelle on dessine l'emprise et on prévisualise les données
Panneau de droite	Prévisualisation des couches, choix de l'outil d'emprise, résumé de l'emprise actuelle, bouton de génération et journal de progression

Une barre de statut en bas de la fenêtre indique la disponibilité des serveurs de données OpenStreetMap (Overpass). Un point vert par serveur disponible, la stratégie retenue (parallèle, séquentiel ou indisponible) et un bouton de rafraîchissement.

Avant de commencer

Au lancement, TopoPixel teste automatiquement les serveurs de données. Le bouton « Générer » reste verrouillé tant que ce test n'est pas terminé.

Le menu Projet

Le menu **Projet**, en haut à gauche, permet de sauvegarder et recharger l'ensemble d'une session de travail.

Action	Raccourci	Description
Charger un projet	Ctrl+O	Ouvre un fichier .topo existant
Sauvegarder le projet	Ctrl+S	Sauvegarde dans le fichier courant
Sauvegarder sous...	Ctrl+Alt+S	Sauvegarde avec un nouveau nom
Quitter	Ctrl+Q	Propose la sauvegarde puis ferme l'application
Lancement CLI	—	python topopixel.py mon_projet charge automatiquement le projet au démarrage

3. Définir une emprise

L'emprise est la zone géographique qui sera transformée en modèle 3D. Elle se choisit dans la section **Outil d'emprise** du panneau de droite.

Paramètre	Rôle
Rectangle	Zone rectangulaire délimitée par ses coordonnées Nord / Sud / Est / Ouest
Cercle	Zone circulaire définie par un centre et un rayon
Hexagone	Zone hexagonale, même principe que le cercle
Polygone	Zone à contour libre, tracée point par point

Tracer une emprise

1. Sélectionner l'outil souhaité (bouton radio dans « Outil d'emprise »).
2. Cliquer-glisser sur la carte pour dessiner la forme, ou cliquer point par point puis fermer le tracé pour un polygone.
3. Le bloc **Emprise actuelle** affiche instantanément le type de forme, ses dimensions et la superficie couverte.

Rechercher un lieu

La barre de recherche en haut de la carte permet de centrer rapidement la vue sur une ville ou une adresse avant de tracer l'emprise.

Modifier une emprise existante

Une fois une emprise rectangle ou polygone tracée, une icône crayon (✎) apparaît. Elle ouvre une fenêtre d'édition permettant de saisir précisément chaque coordonnée, avec mise à jour en direct sur la carte.

Effacer et recommencer

Le bouton « Effacer l'emprise » réinitialise la sélection à tout moment, sans perdre les paramètres déjà réglés.

4. Prévisualiser les données OpenStreetMap

La section **Prévisualisation carte** du panneau de droite permet d'afficher directement sur la carte les données qui seront intégrées au modèle 3D. Chaque couche dispose d'une case à cocher indépendante.

Pendant le chargement, un indicateur animé apparaît ; une fois terminé, le nombre d'éléments trouvés s'affiche. Le bouton **Interrompre** annule un chargement en cours.

Zones étendues

Sur de grandes emprises, le chargement des bâtiments ou des routes peut prendre du temps.

Stratégie Overpass

- **Parallèle** : toutes les couches sont téléchargées simultanément, un serveur par couche. Plus rapide.
- **Séquentiel** : les couches non-routes sont regroupées en un seul appel Overpass. Utile quand peu de serveurs sont disponibles ou quand une seule couche est activée.

5. Régler les paramètres du modèle

Le panneau de gauche regroupe tous les réglages, organisés en sections repliables. Cliquer sur l'entête colorée d'une section l'ouvre ou la referme.

Section Général

Paramètre	Rôle
Résolution DEM (m/px)	Précision du relief téléchargé ; plus la valeur est basse, plus le détail est fin
Taille impression (mm)	Dimension maximale du modèle imprimé, sur son plus grand côté
Épaisseur socle	Épaisseur de la base pleine sous le terrain
Exagération verticale	Facteur d'accentuation du relief ; 1.0 = échelle réelle

Couches à générer

Chaque couche possède une case à cocher (inclure ou non dans le modèle final) et un bouton de couleur (prévisualisation carte, sans effet sur l'impression) :

- **Terrain** — Le relief de base, toujours présent
- **Routes** — Réseau routier en surélévation
- **Eau** — Plans d'eau et cours d'eau
- **Végétation** — Zones de forêt et espaces verts
- **Arbres** — Arbres individuels générés dans les zones de forêt
- **Bâtiments** — Volumes des constructions, avec hauteur estimée
- **Tracés GPX** — Parcours importés depuis des fichiers GPX

Profondeurs de socle par couche

Chaque couche (routes, eau, végétation, bâtiments, GPX) dispose d'un curseur **Profondeur socle (%)** : 0 % = fond du socle, 100 % = surface du terrain.

Section Routes

Deux menus déroulants : **Voies carrossables** (autoroutes, nationales, rues...) et **Chemins et sentiers** (voies piétonnes). Une case **Inclure les voies ferrées** ajoute le réseau ferroviaire.

Section Hydrographie

Paramètre	Rôle
Largeur cours d'eau (px)	Largeur des rivières et canaux dans le modèle
Surélévation eau	Hauteur de l'eau au-dessus du terrain environnant
Surface min plan d'eau (m²)	Filtre les petits plans d'eau en dessous de ce seuil
Longueur min cours d'eau (m)	Filtre les cours d'eau trop courts

Activer la bathymétrie	Si coché, l'océan suit le relief réel du DEM sous-marin plutôt qu'une profondeur fixe
-------------------------------	---

Sections Végétation et Bâtiments

Végétation : densité, hauteur et rayon des arbres générés dans les zones de forêt.

Bâtiments : surface minimale, hauteur par défaut, hauteur par étage, facteur d'échelle et hauteurs min/max après mise à l'échelle.

6. Générer le modèle 3D

Une fois l'emprise dessinée, le bouton **Générer le modèle 3D** devient actif dans le panneau de droite.

1. Cliquer sur **Générer le modèle 3D**.
2. Le bouton se transforme en **Interrompre la génération** et un journal détaille chaque étape.
3. À la fin, les fichiers STL et 3MF sont enregistrés dans le dossier de sortie configuré.

Emprise trop petite

Une emprise dont la largeur ou la hauteur est quasiment nulle (rayon inférieur à 30 m) est automatiquement rejetée.

Grandes zones et tuiles DEM

Pour les zones dépassant la taille maximale par tuile, TopoPixel découpe automatiquement la zone en grille, télécharge chaque tuile indépendamment, puis les assemble en un seul DEM cohérent. Les jonctions sont lissées pour éviter les artefacts visibles.

Cache local

TopoPixel met en cache les données téléchargées (DEM et OSM). Si une zone a déjà été téléchargée, elle est rechargée depuis le cache sans accès réseau.

7. Prévisualiser et exporter le modèle

Une fois la génération terminée, l'onglet **Prévisualisation STL** devient accessible et affiche le modèle en 3D, manipulable à la souris (rotation, zoom).

Des cases à cocher en haut du viewer permettent d'afficher ou masquer chaque couche indépendamment. Le bouton **Ouvrir** donne accès au fichier STL dans l'explorateur de fichiers.

Format 3MF

En complément du STL, TopoPixel génère un fichier 3MF conservant les couleurs par couche, directement compatible avec Bambu Studio.

8. Mode Puzzle

Le mode Puzzle découpe le modèle 3D final en plusieurs pièces physiquement assemblables, à la manière d'un puzzle classique. Chaque pièce possède des tenons et des mortaises qui s'emboîtent avec ses voisines, sans colle ni assemblage supplémentaire.

Activation

Dans la section **Avancé** du panneau de paramètres, le curseur **Nombre de pièces puzzle** contrôle le découpage :

- **0** : mode puzzle désactivé (comportement normal).
- **$N \geq 2$** : le modèle est découpé en N pièces après la génération normale.

Fonctionnement

TopoPixel calcule automatiquement la grille de découpe la plus carrée possible (ex. 4 pièces → 2×2, 9 pièces → 3×3, 6 pièces → 2×3). Chaque frontière est une coupe ondulée avec un tenon d'un côté et une mortaise de l'autre. Toutes les couches (terrain, routes, eau, végétation, bâtiments, GPX) sont découpées selon les mêmes plans.

Export

Le puzzle est exporté dans un fichier **nom_projet_puzzle.3mf** séparé, en plus du 3MF classique. Ce fichier contient toutes les pièces comme objets distincts, importables directement dans Bambu Studio.

Conseils d'impression

Pour l'impression, imprimer les pièces à plat. La tolérance des tenons/mortaises est optimisée pour FDM standard (≈ 0.2 mm de jeu). Pour des imprimantes très précises, réduire la tolérance peut améliorer l'ajustement.

Pièces partielles

Les pièces situées en bordure de la forme de découpe peuvent être partielles. Les pièces de volume trop faible sont automatiquement exclues de l'export.

9. Bâtiments personnalisés (STL)

TopoPixel permet de remplacer la géométrie automatique d'un bâtiment OSM par un fichier STL personnalisé. Utile pour reproduire fidèlement des monuments ou bâtiments emblématiques.

Assigner un STL à un bâtiment

Survoler le bâtiment souhaité sur la carte. Une infobulle apparaît avec les boutons d'action :

Paramètre	Rôle
Remplacer par STL	Choisir un fichier STL pour remplacer la géométrie OSM
Changer STL	Modifier le fichier STL déjà assigné
Empreinte STL / par défaut	Basculer entre le STL personnalisé et la géométrie automatique
Supprimer STL	Retirer complètement le STL et revenir à la géométrie OSM

Persistance

Les assignations sont sauvegardées dans la bibliothèque locale et persistent entre les sessions.

10. Tracés GPX

TopoPixel peut intégrer un ou plusieurs fichiers GPX directement dans le modèle 3D, sous la forme d'un relief en surélévation suivant le tracé.

Importer un tracé

Dans la section **Tracés GPX**, cliquer sur le bouton d'ajout pour sélectionner un fichier .gpx. Chaque tracé apparaît dans la liste avec une case à cocher, un bouton de couleur et un bouton de suppression.

Réglages

Les paramètres de largeur et de hauteur du tracé GPX sont réglables dans la section **Tracés GPX** du panneau de paramètres.

11. Journaux et diagnostics

TopoPixel enregistre un journal détaillé de chaque session dans le dossier **logs/**, à côté de l'application. Un nouveau fichier horodaté est créé à chaque lancement (ex. topopixel_20260710_103438.log).

Ces journaux contiennent les étapes de téléchargement et de génération, les statistiques de chaque mesh, les erreurs et avertissements, ainsi que les informations de découpe puzzle.

Dépannage

En cas de problème lors d'une génération, le fichier log est le premier élément à consulter pour identifier précisément quelle étape a échoué.

12. Référence rapide

Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl+O	Charger un projet
Ctrl+S	Sauvegarder le projet
Ctrl+Alt+S	Sauvegarder sous...
Ctrl+Q	Quitter (avec proposition de sauvegarde)

Formats de fichiers

Extension	Usage
.topo	Projet TopoPixel (emprise + paramètres + GPX)
.stl	Modèle 3D brut, un fichier par couche
.3mf	Modèle 3D avec couleurs, compatible Bambu Studio
_puzzle.3mf	Modèle découpé en pièces de puzzle assemblables
.gpx	Tracé GPS importable dans TopoPixel
.log	Journal de session dans le dossier logs/